

Materia: Probabilidad y Estadística	Código: 93.22
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 4/11/2022 15:19:21	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción y estadística descriptiva
 Concepto de probabilidad
 Variable aleatoria
 Análisis conjunto de variables aleatorias.
 Sumas de variables aleatorias.
 Muestras y distribuciones muestrales.
 Prueba de hipótesis estadísticas.

➤ Presentación de la materia:

La materia Probabilidad y Estadística para las carreras de Ingeniería Mecánica, Química y Petróleo (M, Q y P) consiste en la introducción a los temas y definiciones básicas de Probabilidad y de Estadística, que permitirán luego desarrollar las habilidades necesarias para abordar otros temas subsecuentes que necesitan a los que se desarrollarán en este curso como fundamentos.

Haremos hincapié en los múltiples usos de la Estadística en todas las ramas del saber y la relevancia fundamental que hoy tiene debido al avance y difusión de programas estadísticos que permiten elaborar inferencias para ser aplicadas a los muy diversos problemas que hoy la tienen como centro. Para dar solo algunos ejemplos: su empleo en la pandemia para ayudar a establecer la confiabilidad de las nuevas vacunas y la propagación de la enfermedad, el constante uso en encuestas de opinión que dan resultados con intervalos de confianza, y más específico en el empleo para la modelización de distribuciones de vida para describir tiempos de fallas o de duración de aparatos electromecánicos. El futuro uso de lo aprendido en el curso para los profesionales es muy vasto e indispensable en

las tres carreras y, junto con la introducción al R que daremos, convierte a la materia en una herramienta útil, práctica y necesaria.

Se encuentra ubicada en el segundo año de las carreras Q y P, y en tercero de la carrera M. Se desea fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico y una forma diferente de elaborar los aspectos prácticos desde una perspectiva moderna de modelos de probabilidad y de estadística. Para ellos nos apoyaremos en el empleo del software gratuito R, actualmente muy difundido y empleado en el área, que permitirá ver resultados rápidamente como aplicación de los temas teóricos presentados.

Los requisitos necesarios incluyen: conocimientos previos básicos de álgebra, álgebra lineal y análisis matemático en una y más variables.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Un primer objetivo es que el estudiante pueda comprender, analizar y emplear diferentes esquemas de presentación y organización de la información que tiene a disposición en forma de datos empíricos provenientes de fuentes aleatorias. Para ello empleará programas de computación (Excel y R) para la organización de la información (Comprensión y Aplicación). Luego, mediante los conocimientos básicos proporcionados, que pueda identificar, analizar y modelizar fenómenos aleatorios (Comprensión, Conocimiento, Análisis). Y a partir de este objetivo, elaborar criterios y pruebas para la inferencia en base a información muestral (Síntesis). Por último, debe poder justificar la modelización elegida para la representación del fenómeno aleatorio bajo análisis y defender los resultados obtenidos (Evaluación).

➤ Contenidos:

Título	Descripción
La siguiente es una descripción secuencial de los contenidos de la materia.	
Concepto de probabilidad	Los fenómenos aleatorios. La definición clásica de probabilidad. Discusión de los alcances de esta definición. Modelo matemático para los experimentos aleatorios. Espacio muestral. Definición axiomática de probabilidad. Probabilidad condicional. Sucesos independientes. Teorema de Bayes.
Variable aleatoria	Noción general de variable aleatoria. Variables aleatorias discretas y continuas. Valor esperado de una variable aleatoria. Momentos. Medidas de tendencia central y dispersión. Modelo binomial y de Poisson. Variables uniforme, exponencial y normal. Función de variable aleatoria. Aplicaciones. Distribución log-normal.
Análisis conjunto	Distribuciones conjuntas de probabilidades, marginales y condicionales. Variables aleatorias

de variables aleatorias	independientes. Covarianza, coeficiente de correlación lineal.
Sumas de variables aleatorias	Definición y aplicaciones en el caso de distribución exacta de la suma de v.a. Ley de grandes números. Aproximación normal a la binomial. El teorema del límite central. (sin demostración)
Muestras y distribuciones muestrales	Introducción. Muestras aleatorias. Conceptos y propiedades de los estimadores puntuales. La media y la varianza muestral como estimadores puntuales, sus propiedades y su distribución en casos de aplicación. Distribución T de Student. Distribución chi cuadrado. Estimación por intervalos de confianza: concepto. Aplicaciones.
Estadística descriptiva	Organización y presentación de una muestra de datos. Resumen de la información mediante el uso de un software. Medidas de locación y escala en una muestra: media y varianza muestral. Su relación con los parámetros de locación y escala de variables aleatorias. Cuantiles muestrales y poblacionales. Gráficos descriptivos: diagrama de tallo-hoja, strip-charts, histogramas y boxplots. Utilidad de cada uno. Comparación de muestras. Bondad de ajuste: gráficos cuantil-cuantil. Aplicación para detectar normalidad en un conjunto de datos. Prueba de Shapiro-Wilk.
Prueba de hipótesis estadísticas	Conceptos básicos de inferencia paramétrica. Tipos de regiones críticas. Función de potencia. Tests unilaterales y bilaterales. Concepto de p-valor. Pruebas de hipótesis para una muestra: distintos casos relativos a medias, varianzas y proporciones de una población. Pruebas de hipótesis para dos muestras: distintos casos relativos a comparación entre medias, varianzas y proporciones de dos poblaciones. Distribución F de Fisher.

➤ Estrategias de enseñanza:

La estrategia de enseñanza del curso está basada en la aplicación de la teoría a la resolución de problemas prácticos de distinto tipo (teórico-práctico) donde se extiende lo visto a otros casos y modelos. También en estrategias de tipo práctico donde se aplican las técnicas teóricas vistas en la resolución de problemas de aplicación y de tipo simulación donde mediante técnicas computacionales se logran comprender mecanismos teóricos complejos cuya demostración excede los alcances del curso por tiempos y preparación (como teoremas de convergencia en distribución). Agregamos los estudios de casos concretos, donde a cada estudiante, dentro de un grupo pequeño, se le asigna un caso con datos reales para que pueda identificar el problema, las variables involucradas y las inferencias necesarias para que desarrolle una teoría y la verifique.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividad Teórica	Los docentes desarrollan y demuestran los conceptos necesarios para la comprensión de los diversos temas a abarcar en la materia que se dicta en modalidad presencial.
Actividad Práctica	Los docentes desarrollan ejercicios completos hasta llegar al resultado final, no se dejan ejercicios parciales o semi demostrados. El resultado final es importante también y no se fomenta que los estudiantes quieran lograr un resultado solo por tanteo o supongan que un desarrollo es correcto porque el resultado coincide con lo esperado.
Estudio y análisis de un caso concreto con datos reales	Grupos pequeños de estudiantes tendrán que desarrollar un problema concreto asignado por el docente de prácticas y a resolver mediante el empleo del lenguaje R. Estos trabajos son guiados y evaluados por los docentes, pero se deja lugar a que los estudiantes desarrollen sus propios criterios de pensamiento, investigación y creatividad al momento de elaborarlo junto con una presentación escrita profesional del mismo.
Introducción al lenguaje R	Se introduce a los alumnos en el uso del lenguaje R y al empleo del RStudio para el análisis estadístico de casos concretos. Esta herramienta será de gran valor en el futuro profesional de los estudiantes de cada carrera.

➤ Recursos didácticos:

Se acompañan algunas clases con videos del tema, para aclarar conceptos o para ejemplificarlos con otras perspectivas. También se emplea esta técnica para algunos desarrollos prácticos.

Los ejercicios se han dividido en un total de 9 guías de trabajos prácticos que se van explicitando a medida que se van dando los temas respectivos.

Para el desarrollo de las actividades hacemos uso de presentaciones de nuestra elaboración que compartimos con los estudiantes, de links a videos e información disponible en internet, de fotos de los grandes investigadores de la Probabilidad y de la Estadística con sus fechas de nacimiento y fallecimiento como forma de acercarlos a ellos.

El lenguaje R y el empleo del RStudio son recursos didácticos adicionales para la comprensión de temas de la

materia y para la resolución de ejemplos concretos con datos reales cuyo volumen se dificulta para hacerlo manualmente o con calculadora. Este recurso será de gran utilidad profesional para todos los estudiantes de las distintas carreras. Contamos con la posibilidad de acceder a este lenguaje gratuito actualizado a través de herramientas facilitadas por la Institución que permiten trabajar en clase y fuera de ella con acceso a la nube, sin necesidad de instalar localmente el programa en cada dispositivo.

Empleamos también la bibliografía, en especial el material obligatorio, dado que podemos acceder a este material tanto en físico, según el aula asignada, como desde internet, podemos resolver otros ejercicios adicionales o ver como se plantean en estos recursos. Todo el material didáctico: las presentaciones, la resolución de algunos ejercicios de las guías de trabajos prácticos, el foro, el material adicional entre los que también contamos con papers publicados con temas vistos en la materia, se encuentran en el Campus, herramienta fundamental para el intercambio activo entre todos los actores del curso.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Las instancias de evaluación constan de 2 parciales y un recuperatorio (presenciales) junto con la entrega de un informe profesional de un estudio de caso diferente por grupo.

Los exámenes parciales constan de 4 o 5 ejercicios a desarrollar, con justificaciones en lo visto o desarrollado en las clases. El primer parcial abarca las guías 1 a 4 completas, que representan las nociones de probabilidad y de modelos probabilísticos univariados. El segundo parte comienza con modelos multivariados y finaliza con tests de hipótesis.

La materia tiene examen final escrito presencial y se basa en ejercicios que integran los distintos temas desarrollados en el curso. La modalidad es teórico-práctica, donde la parte teórica significa poder responder preguntas teóricas conceptuales y probarlas, y la práctica en resolver ejercicios. Todos los temas vistos en la materia forman parte de la evaluación del examen final, incluyendo el analizado en el trabajo presentado en grupo.

El método de corrección contempla la posibilidad de desarrollos correctos y resultado final incorrecto, pero sin la calificación completa en este caso ya que es fundamental en toda carrera de ingeniería poder efectuar cálculos precisos y confiables. Se trata de desglosar los ejercicios en ítems relacionados con el enunciado pero que se pueden resolver (en la mayoría de los casos) en forma independiente uno de otro.

Las evaluaciones tienen como propósito establecer que cada estudiante ha obtenido los conocimientos mínimos e indispensables para continuar a la siguiente instancia. En el curso, los conocimientos son constructivos y se van empleando todos a medida que se avanza, no se trata de temas independientes sino hilvanados con una consistencia interna que tendría que resultar evidente al finalizarlo.

También tienen por objetivo formar al estudiante en la aplicación de los conceptos en trabajos concretos ya que muchos de los ejercicios tomados, en especial los del segundo parcial y los del final, se inspiran en artículos reales de publicaciones importantes.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia es necesario aprobar cada parcial con un mínimo de 4 puntos sobre 10 y un ejercicio bien en cada uno. Si se reprueba alguno de los parciales, existe la posibilidad de recuperar uno de ellos con el mismo requisito de aprobación. La nota de cursada de la materia es el promedio de las notas de aprobación de cada parcial, si fuese necesario aplicar redondeos, se hará hacia arriba si no se rindió recuperatorio y hacia abajo en el caso que sí se lo hubiera hecho.

En el caso de reprobar ambos parciales, se contempla la posibilidad de dar un parcial integrador de toda la materia que en caso de aprobarse da como resultado una nota de 4 como nota de cursada.

Adicionalmente cada estudiante debe entregar un informe sobre un caso real de análisis de datos. Este informe es elaborado en grupo previamente formado por los mismos estudiantes, en número no superior a 4 integrantes, que tendrá una calificación de aprobado o desaprobado. Este análisis de datos reales varía de cuatrimestre a cuatrimestre y de año en año y se elabora en lenguaje R.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Devore, J. L. (2008) Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Séptima edición. Cengage Learning, México. ISBN-13: 978-607-481-338-8.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Maronna, R. (2021) Probabilidad y Estadística Elementales para Ciencias e Ingeniería. Disponible on-line: https://ic.fcen.uba.ar/noticias/nuevo-libro-de-ricardo-maronna
2	Montgomery, D. C., Runger, G. (2014) Applied Statistics and Probability por Engineers. Sixth Edition. John Wiley & Sons, Singapore. ISBN-13:978-81-265-6294-7.
3	Montgomery, D. C., Runger, G., Hubele, N. (2011) Engineering Statistics. Fifth Edition. John Wiley & Sons, USA. ISBN-13 978- 0-470-63147-8.
4	Walpole, R., Myers R., Myers, S., Ye, K. (2012) Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Novena Edición. Pearson, México. ISBN-13: 978-607-32-1417-9.
5	Rice, J. A. (2006) Mathematical Statistics and Data Analysis. Third Edition. Thomson Corporation. Duxbury Press. USA. ISBN: 0-534-39942-8